

第6章 光能及其传播计算 (光度学基础)

6.1 辐射能通量, 光通量

光是能量的载体.

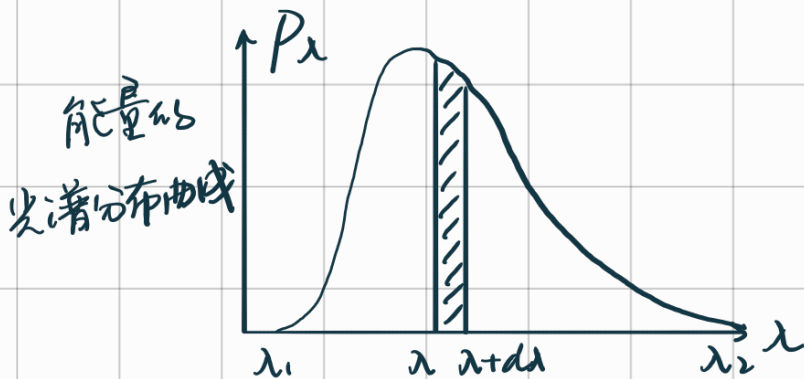
$$1J = 10^7 \text{ erg}$$

辐射能: 发射、传输或接收 (J、erg 尔格)

辐射能通量: 单位时间内通过某一面积的全部辐射能.

$$W = \frac{dE}{dt} (W)$$

辐射能总包含一定光谱范围.



$$dW = P_{\lambda} d\lambda$$

$$W = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} P_{\lambda} d\lambda$$

辐射能接收器: 只能接收某一光谱范围内的能量

对不同光谱范围有不同灵敏度.
(波长)

eg. 人眼 $400 \sim 760 \text{ nm}$ $\longrightarrow$ 可见光 visible light
这一区域的辐射能为光能

光通量 (Light flux): 以人眼为接收器, 按辐射能通量所引起的光刺激所导出的功率. 单位: 流明 (lm)

相同功率的不同单色光 所引起的光刺激 不同.
或 所相当的光通量

光谱光视效率 (视见函数)

若在单位波长内 P_λ W 的辐射能通量相当于 Φ_λ 流明的光通量, 则其比值 K_λ 表示 1W 该波长的光所相当的流明数

绝对灵敏度
(光谱光视效能)

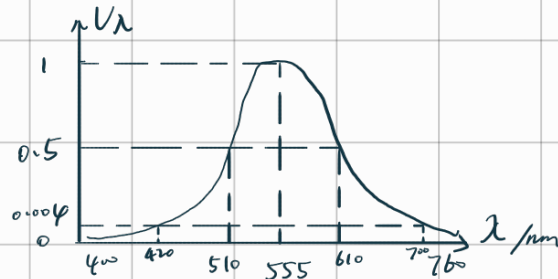
$$K_\lambda = \frac{\Phi_\lambda}{P_\lambda} \quad (\text{lm/W})$$

人眼对 555nm 黄光最敏感

$$K_{555} = 683 \text{ lm/W}$$

相对灵敏度
(光谱光视效率, 视见函数)

$$V_\lambda = \frac{K_\lambda}{K_{555}}$$



光通量计算及发光效率

单位波长内的光通量 $\Phi_\lambda = V_\lambda K_{555} P_\lambda$

$d\lambda$ 范围内的 — $d\Phi_\lambda = V_\lambda K_{555} P_\lambda d\lambda$

可见光光谱 $[\lambda_1, \lambda_2]$ 内总 —

$$\Phi = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \Phi_\lambda d\lambda = K_{555} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} P_\lambda V_\lambda d\lambda \quad (\text{lm})$$

发光效率 — 光源发出的总光通量与总辐射能通量之比

$$\eta = \frac{\Phi}{W} \quad (\text{lm/W})$$

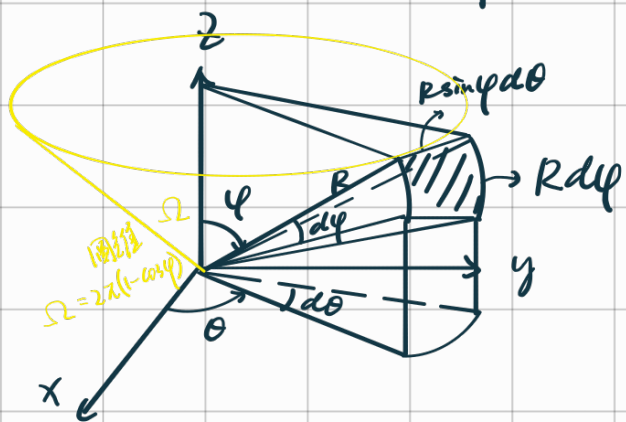
白炽灯 14 lm
荧光灯 1W ~ 50 lm
LED 110 lm +

6.2 光度量的基本概念.

• 立体角 solid angle: 物体对特定点的三维空间角度

$$d\Omega = \frac{\cos\theta \cdot dS}{R^2} = \frac{dS_\perp}{R^2} \quad (\text{单位: 球面度 sr})$$

球坐标系下 $d\Omega = \frac{dS}{R^2} = \frac{R \sin\varphi d\theta \times R d\varphi}{R^2} = \sin\varphi d\varphi d\theta$



整个空间, $\Omega = \frac{4\pi R^2}{R^2} = 4\pi \text{ (sr)}$

• 发光强度 luminous intensity

远场空间角度上描述光源的发光特性。

设光源在元立体角 $d\Omega$ 内发出的光通量为 $d\Phi$ (lm)

其发光强度 $I = \frac{d\Phi}{d\Omega}$

光度学基本单位。

单位立体角内发出的光通量, 单位: 坎德拉 (cd)。

各向同性光源: 各方向上发光强度相同. 总光通量 $\Phi = 4\pi I$

1 cd: 光源在给定方向上 1 球面度立体角内发出 0.00146 W

波长为 555 nm 的单色光的辐射能通量时的发光强度。

$$\frac{1}{683} = 0.00146, \quad 1 \text{ lm} = 1 \text{ cd} \cdot \text{sr}$$

• 光照度 illuminance: 光所投射的表面的亮暗程度。

接收 单位面积上的光通量: $E = \frac{d\Phi}{dS}$, 单位: 勒克斯 (lx)。

$$1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2 = 1 \text{ cd} \cdot \text{sr/m}^2$$

点光源: $d\Phi = I d\omega = I \frac{dS_n}{R^2}$, $E = \frac{d\Phi}{dS} = \frac{I dS_n}{dS \cdot R^2} = \frac{I}{R^2} \cos i$

$$E = \frac{I}{R^2} \cos i \longrightarrow \begin{cases} I \uparrow, E \uparrow \\ R \uparrow, E \downarrow \end{cases}$$

与方向有关. $i=0$ (垂直照明) E 最大
人眼可分辨 E 大小

皓月: 0.2 lx
读书: 50 lx
精细工作: 100 lx

• 光出射度 luminous exitance: 描述面光源.

发出

发光表面单位面积上发出的光通量

$$M = \frac{d\Phi}{dS} \quad \text{单位: } \text{lm/m}^2$$

透射面或反射面 既接受光通量又可作为二次光源.
发出光通量. 与透射率或反射率有关:

$$M = \rho E$$

对所有波长 $\begin{cases} \rho \rightarrow 1, \text{白体} \\ \rho \rightarrow 0, \text{黑体} \end{cases}$

• 光亮度 luminance

人眼对发光体或反光物体表面的^{发/反射}光强度实际感受的物理量.

单位面积光源在给定方向上, 在每单位立体角内所发出的总光通量.

$$L = \frac{d\Phi}{\underbrace{\cos i \cdot dS \cdot d\Omega}_{\text{投影面积}}} \quad \text{单位: 尼特(nit)}$$

$\rightarrow i$ 方向单位面积上的发光强度.

由 $I = \frac{d\Phi}{d\Omega}$ 得 $L_i = \frac{I_i}{dS_n}$ 1 nit = 1 cd/m²

若 L 不随方向变, $I_i = \underbrace{L \cdot S \cdot \cos i}_{\text{常数}}, L_i = \frac{I_i}{dS_n}$

(eg. 余弦辐射体)

对平面: $\Phi = \pi L \cdot dS, M = \pi L, L = \frac{\rho E}{\pi}$

6.3 光传播过程中光学量的变化规律

• 光束的光亮度在同一介质中的传递

发光面光源 dS_1 接收光通量的面积 dS_2 → 元光管

亮度 L_1

L_2

$$dS_2 \text{ 接收 } d\phi_1 = L_1 dS_1 \cos i_1 \times \frac{dS_2 \cos i_2}{R^2}$$

光源 立体角

光路可逆: $dS_1 \text{ 接收 } d\phi_2 = L_2 dS_2 \cos i_2 \times \frac{dS_1 \cos i_1}{R^2}$

$$d\phi_1 = d\phi_2 \Rightarrow L_1 = L_2$$

光在同一介质中传播(忽略散射、吸收), 则在传播的任一截面上, 光通量与亮度不变. 光束亮度 = 光源亮度.

• 光束经界面反射和折射后的亮度.

入 $d\phi = L dS \cos i \times \sin i \, di \, d\theta$

反 $d\phi'' = L'' dS \cos i'' \times \sin i'' \, di'' \, d\theta$

折 $d\phi' = L' dS \cos i' \times \sin i' \, di' \, d\theta$

无能量损耗: $d\phi = d\phi' + d\phi''$

反: $i'' = -i$. $\frac{d\phi''}{d\phi} = \frac{L''}{L} = \rho$ 反射率

$$\begin{cases} L'' = \rho L \\ d\phi'' = \rho d\phi \end{cases}$$

$$\rho = \left(\frac{n' - n}{n' + n} \right)^2, \text{ 入射角不大时}$$

折: $n' \sin i' = n \sin i$ ^{微分}, $n' \cos i' di' = n \cos i di$

$$\frac{d\phi'}{d\phi} = \frac{L'}{L} \times \left(\frac{n'}{n}\right)^2$$

$$\Rightarrow L' = (1 - \rho) L \left(\frac{n'}{n}\right)^2$$

$$d\phi' = d\phi - d\phi'' = (1 - \rho) d\phi$$

反射
损失

折射
因子

6.4 光学系统光能损失的计算

光能
损失

反射损失 { 折射面上的反射: 损失 ρ
胶合面: 可忽略 ($n' \approx n$)
杂散光 (散射、多次反射): 改善材料、加工

吸收损失 { 空气中: 可忽略
光学零件材料吸收: 损失 $(1 - \tau)$ $\leftarrow$ 透射率.

反射面不完全反射的损失: 镀膜, 损失 $(1 - \rho_r)$ $\leftarrow$ 反射率
铝: 0.85 - 0.9
银: 0.95

透射率 τ : 光亮度为 1, 传播 10 mm, 出射光束亮度为 τ .

若传播 $d \times 10 \text{ mm}$. $L = L_0 \tau^d$

$1 - \tau$: 吸收率. 玻璃 $1 - \tau = 0.01$. 空气 $\tau = 1$.

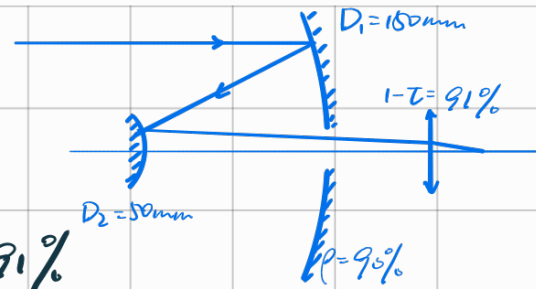
$$L' = \left(\frac{n_k'}{n_1}\right)^2 L \rho_r^m \frac{k}{\prod_{i=1}^k} (1 - \rho_i) \frac{k-1}{\prod_{j=1}^{k-1}} \tau_j^{d_j}$$

$\xrightarrow{\text{镀膜反射面}}$ $\xrightarrow{\text{总面数}}$ $\xrightarrow{\text{各零件沿轴厚度}}$

$$\Rightarrow L' = K \left(\frac{n_k'}{n_1}\right)^2 \times L$$

$\uparrow$
系统总透射率

eg1. 卡塞格林系统



$$\Phi = \Phi \times \frac{8}{9} \times 9\% \times 9\% \times 91\%$$

$$\rightarrow \frac{\pi \left(\frac{150}{2}\right)^2 - \pi \left(\frac{50}{2}\right)^2}{\pi \left(\frac{150}{2}\right)^2}$$

6.5 成像光学系统像面的照度

• 通过光学系统的光通量:

设各方向上 L 相同

$$d\Phi = L \cos u \, dS \times d\omega = L \cos u \, dS \times \sin u \, du \, d\varphi$$

进入系统总光通量:

$$\Phi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^u L \sin u \cos u \, du \, dS$$

$$= 2\pi L \, dS \int_0^u \sin u \cos u \, du$$

$$= \pi L \, dS \sin^2 u$$

若能量透过率为 K ，则出瞳出射的光通量

$$\Phi' = K \times \pi L \, dS \sin^2 u$$

$$= \pi L' \, dS' \sin^2 u'$$

• 轴上像点光照度

$$E' = \frac{\Phi'}{dS'} = K \pi L \sin^2 U \times \frac{dS'}{dS}$$

$$E' = \frac{1}{\beta^2} \times K \pi L \sin^2 U$$

$$\begin{cases} E' = \frac{\Phi'}{dS'} = \pi L' \sin^2 U' \Rightarrow E' = K \pi L \sin^2 U' \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \\ L' = K L \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{n \sin U}{n' \sin U'}$$

曝光量 $Q = Et \propto \frac{t}{F^2}$
 $\sin U$ 可近于为 $\frac{D}{f}$ ($\frac{1}{F}$)

$E' \propto \sin^2 U$ β 经 ↑. 像面照度 ↑

$E' \propto \frac{1}{\beta^2}$ $\beta \downarrow$. — ↑

(若 β 大, 则要求 U 大)

• 轴外像点光照度

$$E_m' = K L \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \times \pi \sin^2 U_m'$$

$$\begin{cases} \sin U_m' \approx \frac{P'P_i' \cos W'}{P'M'} \\ \sin U' \approx \frac{P'P_i'}{P'A'} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin U_m'}{\sin U'} \approx \frac{\cos W' \cdot P'A'}{P'M'} = \cos^2 W'$$

$$\Rightarrow E_m' = E' \cos^4 W'$$

